



NOME DO PROJETO: Inimigos do Fim

Versão 1.0



Documento de Requisitos do Sistema

NOME DOS ALUNOS: Vitor Santos, Rita, Rodrigo, Taynara, Gabriel, Vitor Naske, Pedro, Daniel

Versão 1.0

Conteúdo

1.Introdução.....	4
1.1 Convenções, termos e abreviações	
1.1.1 Identificação dos requisitos	
1.1.2 Prioridades dos requisitos	
2. Descrição geral do sistema.....	5
2.1 Abrangência e sistemas relacionados	
3. Documento de Visão.....	5
Posicionamento.....	5
Descrição do Problema.....	5
Resumo dos Envolvidos.....	6
Perspectiva do Produto.....	6
Requisitos Funcionais do Produto.....	7
Resumo das funcionalidades do Produto.....	7
Documentações.....	7
4. Requisitos funcionais (casos de uso).....	8
5. Casos de uso.....	9
6. Requisitos Não Funcionais.....	17
7. Telas dos programas.....	17
8. Relacionamento de banco de dados.....	21
9. Fluxogramas de Lógica.....	23

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema para o aplicativo de entretenimento e geolocalização "Inimigos do Fim", fornecendo toda a parte tecnológica para a empresa DeVision funcionar adequadamente e atender os clientes da vida noturna de São Paulo.

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir:

RF – REQUISITOS FUNCIONAIS

RNF – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

UC – USE CASE OU CASO DE USO

1.1.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito. Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos. Os casos de uso serão relacionados aos Requisitos Funcionais e serão identificados com um identificador único iniciando em [UC001].

1.1.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “crítico”, “essencial”, “importante” e “útil/desejável”.

Crítico é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento.

Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória.

Útil é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema "Inimigos do Fim" é feito para gerenciar e facilitar o mapeamento de opções de entretenimento noturno em tempo real na cidade de São Paulo.

O Sistema consiste em: interação com clientes, organização de dados de estabelecimentos (bares, baladas, karaokês), monitoramento da lotação e clima em tempo real via GPS, além de gerenciar a parte de assinaturas financeiras (Premium) e impulsionamento de eventos para promotores.

3. Documento de Visão

Posicionamento

Este documento tem como objetivo fornecer uma visão geral do sistema Inimigos do Fim. Os detalhes de como o nosso sistema irá satisfazer essas necessidades são descritos nos casos de uso e nas especificações suplementares.

Descrição do Problema

O problema de:	Falta de opções centralizadas e filtradas para entretenimento noturno de acordo com o desejo e localização atual do usuário.
Afeta:	Pessoas buscando diversão na cidade de São Paulo (usuários do aplicativo).
Cujo impacto é:	Perda de tempo pesquisando em diversas fontes, frustração por ir a locais fechados ou que não atendem à expectativa do momento.
Uma boa solução seria:	Um sistema de geolocalização com filtros avançados (horário, tipo de local, preço médio) para encontrar o local ideal instantaneamente.

O problema de:	Desconhecimento da lotação e do clima/temática do local antes de chegar lá.
----------------	---

Afeta:	Usuários do aplicativo.
Cujo impacto é:	O usuário se deslocar até o local e descobrir que está vazio demais ou lotado além do limite.
Uma boa solução seria:	Implementar uma funcionalidade de monitoramento (Termômetro) em tempo real que mostre a lotação do local.

Resumo dos Envolvidos

Nome	Descrição	Responsabilidades
Usuário Comum	Cliente buscando entretenimento.	Responsável por criar conta, buscar locais, avaliar o clima via check-in.
Usuário Premium	Cliente assinante da plataforma.	Responsável pelo pagamento da mensalidade e consumo de dados em tempo real.
Administrador / Promoter	Gestão do aplicativo e donos de estabelecimentos.	Responsável por cadastrar estabelecimentos, gerenciar anúncios e eventos.

Perspectiva do Produto

O Inimigos do Fim é um sistema que visualiza o melhoramento da busca noturna, agilizando sua velocidade e capacidade de entregar resultados baseados na localização instantânea com melhor organização e dados ao vivo. Sua arquitetura é projetada para processar grandes volumes de dados de geolocalização e metadados de estabelecimentos em tempo real, garantindo que o usuário encontre o local ideal em milissegundos. Esta perspectiva de produto prioriza a experiência do usuário ao centralizar informações outrora dispersas, oferecendo filtros avançados e integrando funcionalidades exclusivas, como o monitoramento de lotação (Termômetro) e a temática do local.

Requisitos Funcionais do Produto

- RF001 - Gerenciar Conta de Usuário
- RF002 - Mapear e Filtrar Locais
- RF003 - Gerenciar Assinatura Premium
- RF004 - Monitorar Lotação e Temática
- RF005 - Manter Estabelecimentos
- RF006 - Avaliar e Check-in
- RF007 - Gerenciar Eventos e Anúncios

Resumo das funcionalidades do Produto

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
Falta de opções centralizadas	- Mapeamento e visualização em Mapa. - Filtro por horário e tipo.
Desconhecimento de lotação	- Cadastro de Assinatura Premium. - Termômetro e monitoramento em tempo real. - Sistema de Check-in.
Falta de divulgação de organizadores	- Cadastro de Estabelecimento. - Pagamento de anúncio e destaque.

Documentações

- Ata de reunião
- Brainstorming
- Mapeamento de Stakeholders
- BPMN (Business Process Model and Notation) - Diagramas - Todos feitos por Daniel
- Telas dos programas - feitos por Vitor Santos, Vitor Naske, Gabriel, Rita, Taynara, Pedro e Rodrigo

4. Requisitos funcionais (casos de uso)

RF001 - Gerenciar Conta de Usuário

[UC005] Cadastrar e Autenticar Usuário

RF002 - Mapear e Filtrar Locais

[UC001] Filtrar Locais por Preferência

[UC006] Explorar Mapa e Encontrar Eventos

RF003 - Gerenciar Assinatura Premium

[UC004] Gerenciar Assinatura Premium

RF004 - Monitorar Lotação e Temática em Tempo Real

[UC002] Visualizar Lotação em Tempo Real

RF005 - Manter Estabelecimentos

[UC003] Cadastrar/Manter Estabelecimento

RF006 - Avaliar e Check-in

[UC008] Realizar Check-in e Avaliar Evento

RF007 - Gerenciar Eventos e Anúncios

[UC007] Cadastrar Evento e Pagar Anúncio

RF008 - Gerenciar Perfil e Configurações

[UC005] Cadastrar e Autenticar Usuário

RF009 - Processar Transações Financeiras

[UC004] Gerenciar Assinatura Premium

[UC007] Cadastrar Evento e Pagar Anúncio

RF010 - Gerar Relatórios de Uso e Desempenho

[UC003] Cadastrar/Manter Estabelecimento

[UC007] Cadastrar Evento e Pagar Anúncio

5. Casos de uso

[UC001] Filtrar Locais por Preferência

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo a possibilidade de o usuário buscar e filtrar locais ativos próximos à sua geolocalização.

Atores

Usuário Comum e Premium.

Rastreabilidade

RF002- Mapear e Filtrar Locais

Regras/Premissas

RN01- O sistema deve capturar a geolocalização atual do dispositivo.

RN02- O sistema deve cruzar o horário atual com o horário de funcionamento do banco de dados do local.

Premissa 1- Se o GPS não estiver ativo, o aplicativo exigirá permissão.

Cenário Principal

O usuário seleciona a opção "Buscar Locais" no menu do sistema.

O sistema exibe os filtros de busca.

O usuário preenche os campos desejados (Tipo, Horário).

O Sistema valida RN01 e RN02.

O sistema exibe a lista de locais encontrados e o mapa atualizado.

Diagrama de atividades ou caso de uso

Inimigos do Fim: Jornada de Busca de Festa

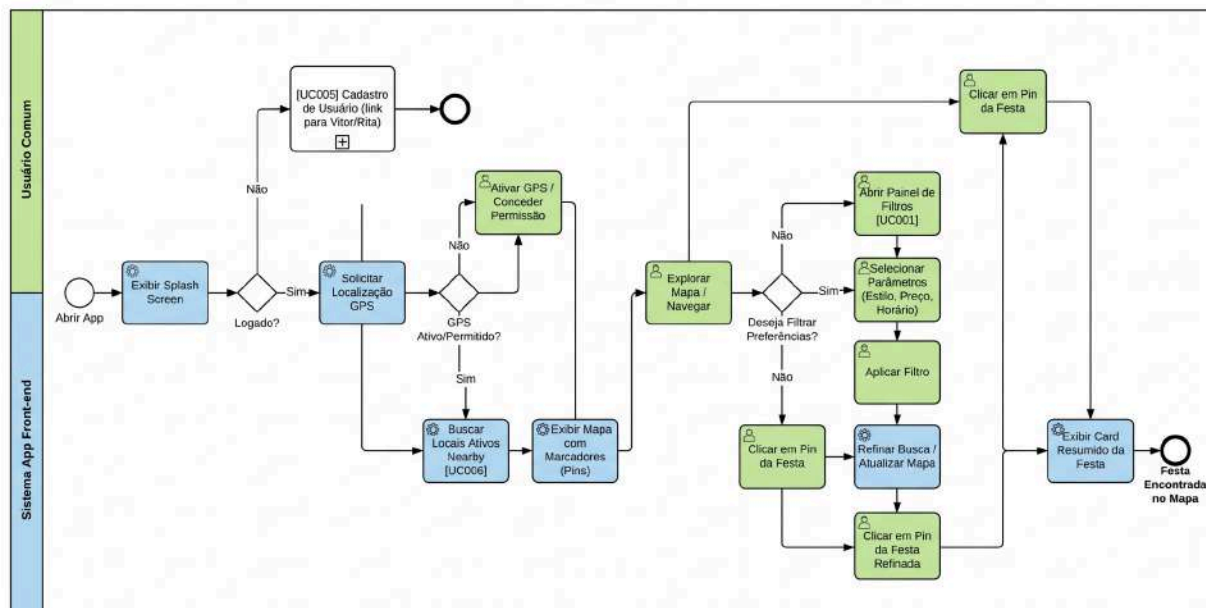


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

[UC002] Visualizar Lotação em Tempo Real

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo exibir dados exclusivos (quantidade de pessoas e temática atual) de um estabelecimento.

Atores

Usuário Premium.

Rastreabilidade

RF004- Monitorar Lotação

Regras/Premissas

RN01- O sistema valida o status da assinatura do usuário no banco de dados.

Premissa 1- Se o usuário for "Comum", o sistema bloqueará a visão e exibirá "Seja Premium".

Cenário Principal

O usuário seleciona um estabelecimento no mapa do sistema.

O Sistema valida RN01 (verifica se a conta é Premium).

O sistema consulta os dados em tempo real no servidor.

O sistema exibe a lotação e temática atual do local.

Diagrama de atividades ou caso de uso

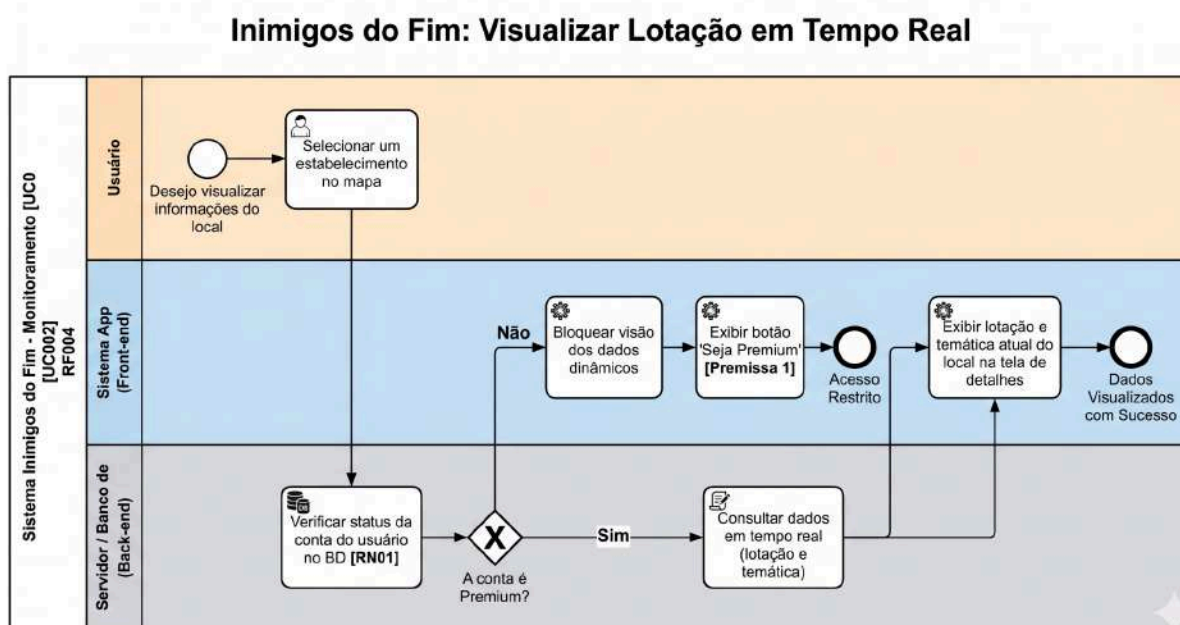


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

[UC003] Cadastrar/Manter Estabelecimento

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo o cadastro e manutenção dos bares e baladas no mapa do aplicativo.

Atores

Administrador / Promoter.

Rastreabilidade

RF005- Manter Estabelecimentos

Regras/Premissas

RN01- O sistema deve validar as permissões de Administrador.

RN02- O endereço do local deve ser convertido em coordenadas GPS.

Cenário Principal

O usuário seleciona a opção "Adicionar Local" no menu do sistema.

O sistema exibe a tela de formulário.

O usuário preenche os campos (Nome, Endereço).

O Sistema valida RN01 e RN02.

O sistema salva e exibe "Estabelecimento cadastrado com sucesso".

Diagrama de atividades ou caso de uso

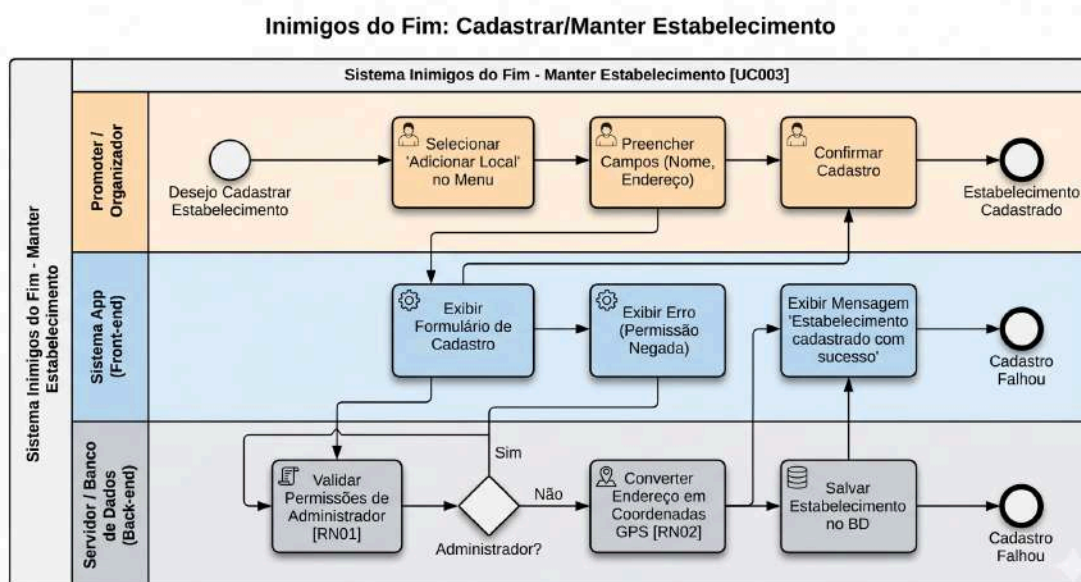


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

[UC005] Cadastrar e Autenticar Usuário

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo permitir a criação de uma conta e a autenticação segura do usuário no aplicativo.

Atores

Usuário Comum.

Rastreabilidade

RF001- Gerenciar Conta de Usuário

Regras/Premissas

RN01- O e-mail não pode existir no banco de dados previamente.

RN02- A senha deve seguir os requisitos mínimos de segurança.

RN03- A conta só é ativada após a validação do e-mail.

Cenário Principal

O usuário clica em "Cadastrar-se" no menu do sistema.

O sistema exibe a tela de registro.

O usuário preenche os dados (Nome, e-mail, senha).

O Sistema valida RN01 e RN02 e envia um código por e-mail.

O usuário insere o código no aplicativo.

O sistema valida RN03 e exibe a tela inicial (Home).

Diagrama de atividades ou caso de uso

Inimigos do Fim: Cadastro e Validação de E-mail

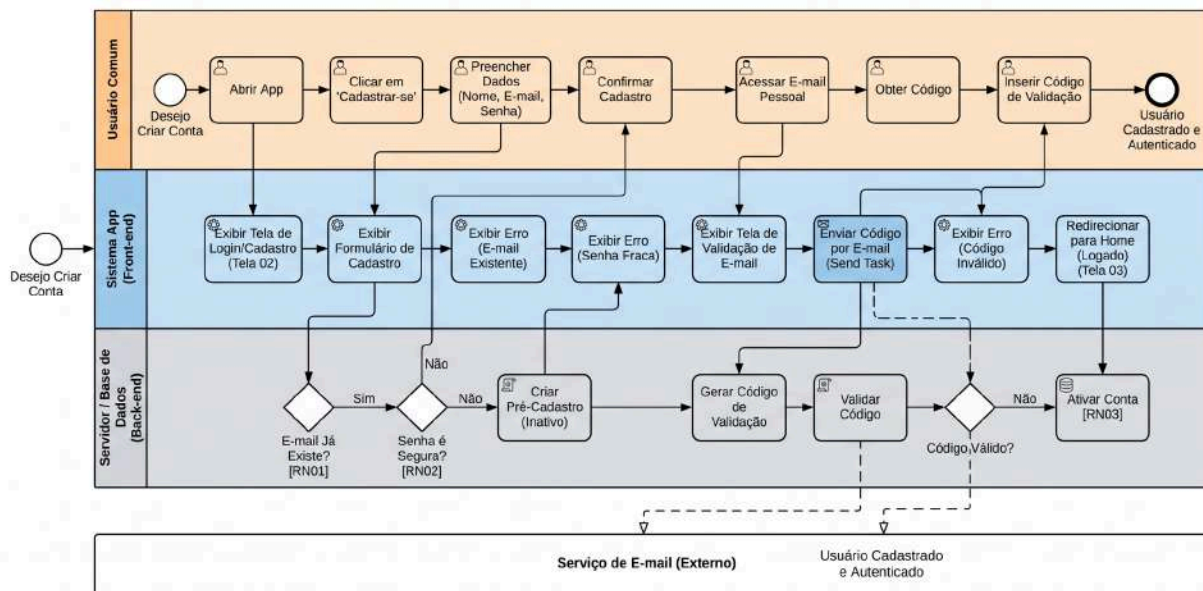


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

[UC007] Cadastrar Evento e Pagar Anúncio

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo permitir que organizadores criem um evento e paguem para destacá-lo no mapa.

Atores

Administrador / Promoter.

Rastreabilidade

RF007- Gerenciar Eventos e Anúncios

Regras/Premissas

RN01- O usuário deve possuir perfil de Promoter validado.

RN02- O destaque no mapa só entra em vigor após aprovação do pagamento.

Cenário Principal

O usuário seleciona "Criar Novo Evento" e escolhe a opção de destaque.

O sistema exibe a tela de pagamento.

O usuário preenche os dados do cartão.

O Sistema valida RN01 e RN02 através do gateway.

O sistema publica o evento como destaque brilhante no mapa.

Diagrama de atividades ou caso de uso

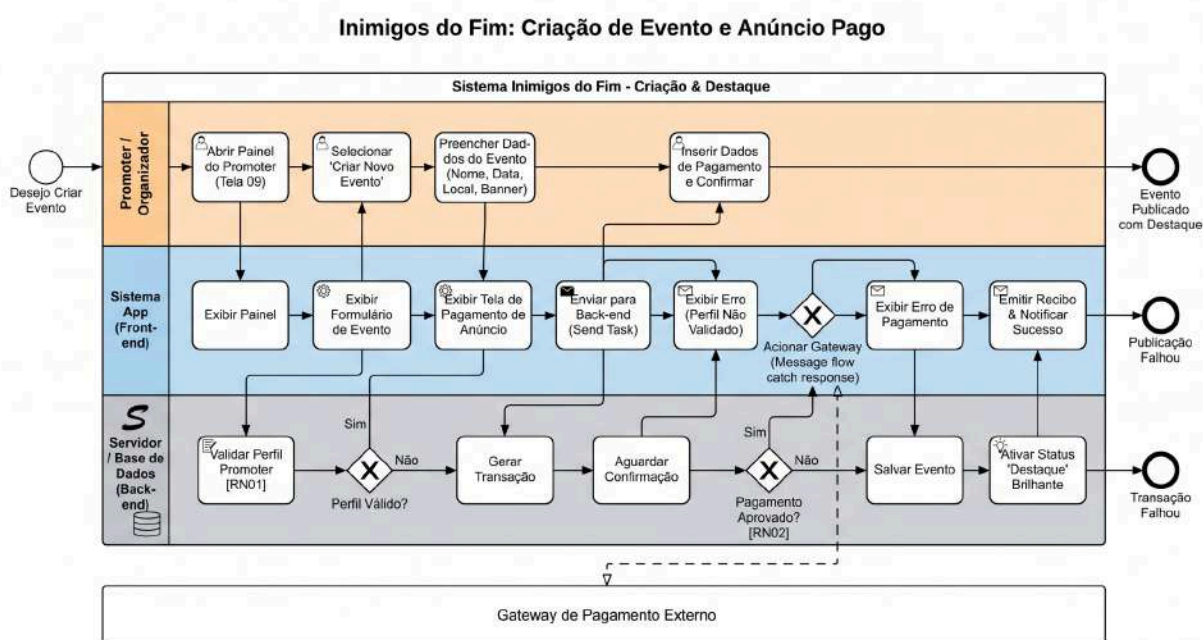


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

[UC008] Realizar Check-in e Avaliar Evento

Objetivo

Esse caso de uso tem como objetivo garantir que o usuário registre sua presença e avalie o clima da festa em tempo real (termômetro).

Atores

Usuário Comum e Premium.

Rastreabilidade

RF006- Avaliar e Check-in

Regras/Premissas

RN01- O sistema deve cruzar a localização GPS do dispositivo com o endereço do evento para garantir presença local.

RN02- A avaliação só é submetida após check-in validado com sucesso.

Cenário Principal

O usuário abre o local no aplicativo e clica em "Fazer Check-in".

O Sistema valida RN01 (distância GPS).

O sistema exibe a tela do Termômetro da festa.

O usuário avalia a lotação e animação.

O Sistema valida RN02 e grava os dados.

O sistema exibe "Check-in efetuado".

Diagrama de atividades ou caso de uso

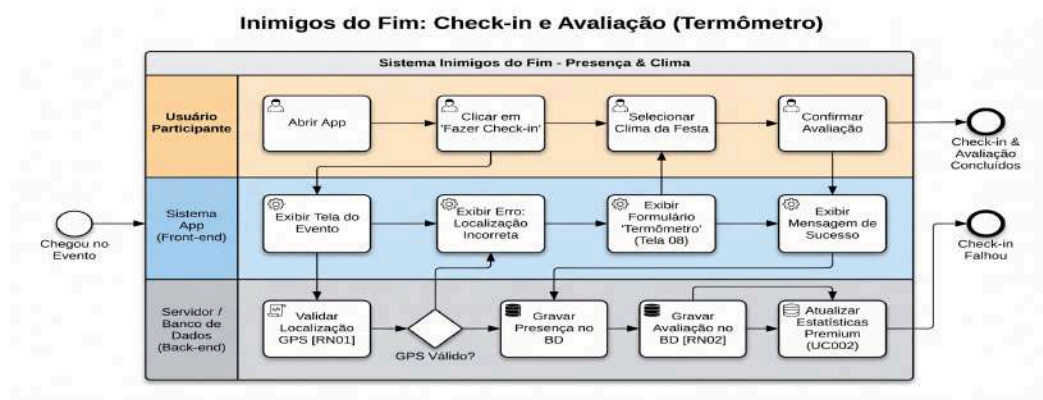


Diagrama (BPMN) feito por Daniel

6. Requisitos Não Funcionais

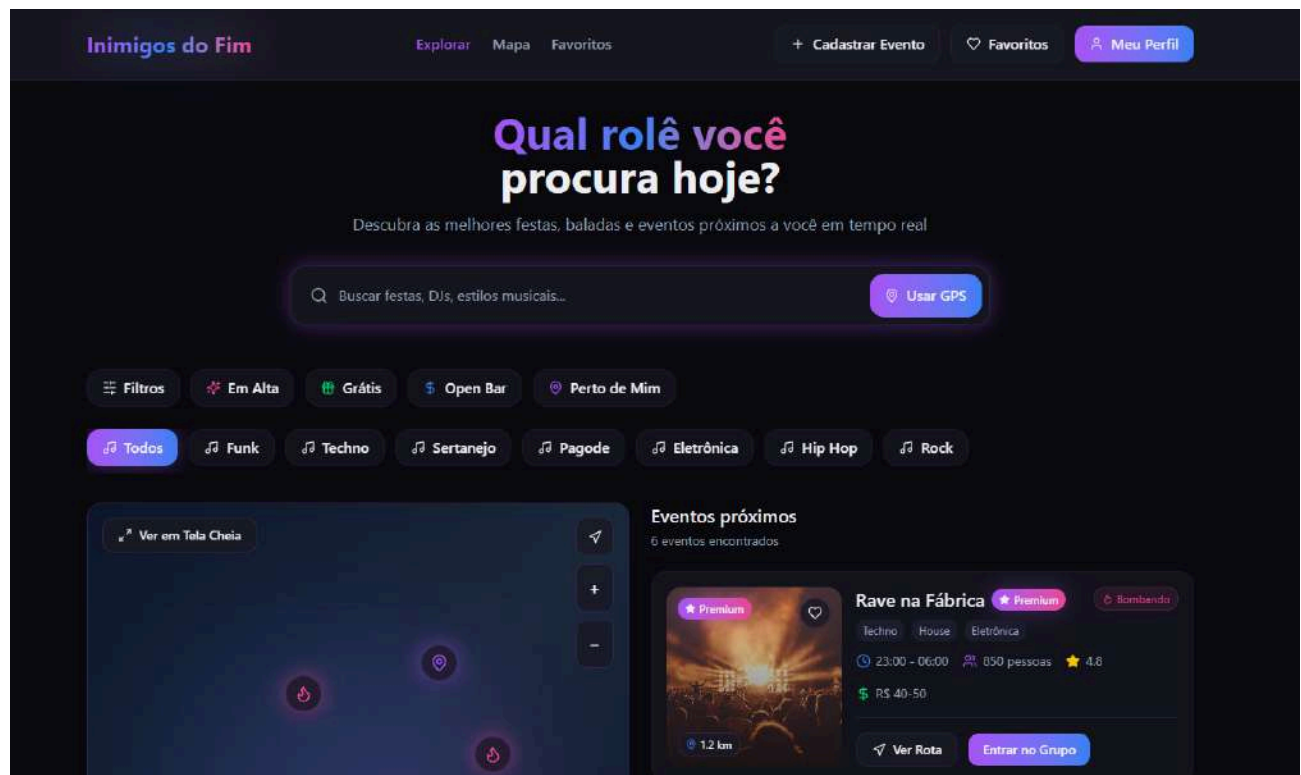
[NF001] Desempenho: O aplicativo deve atualizar a geolocalização e os dados em tempo real com um atraso máximo de 3 segundos.

[NF002] Segurança: Os dados de pagamento para a assinatura Premium devem ser processados utilizando criptografia de ponta a ponta (normas do Banco Central).

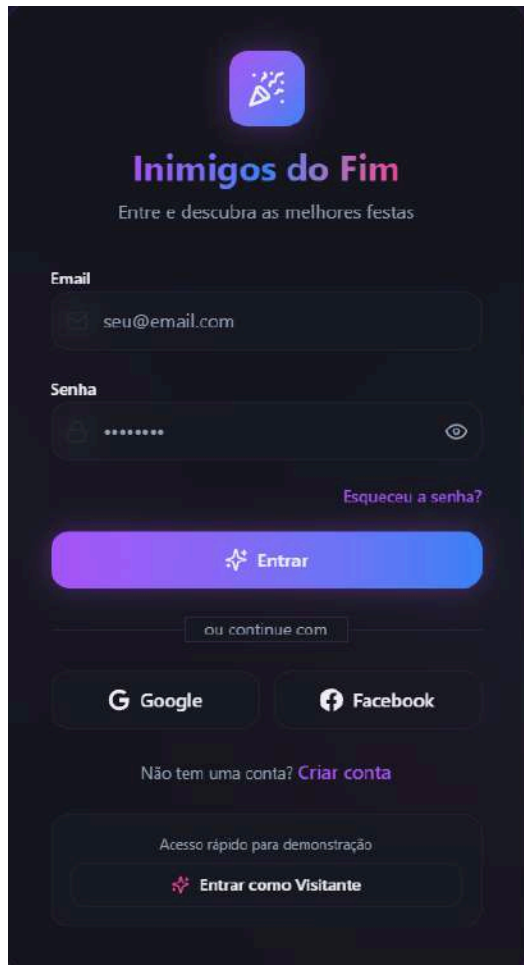
[NF003] Usabilidade: A interface deve possuir um modo escuro (Dark Mode) de alto contraste, otimizado para legibilidade noturna.

[NF004] Confiabilidade: O aplicativo deve possuir disponibilidade de 99,9% durante os horários de pico (20h às 06h).

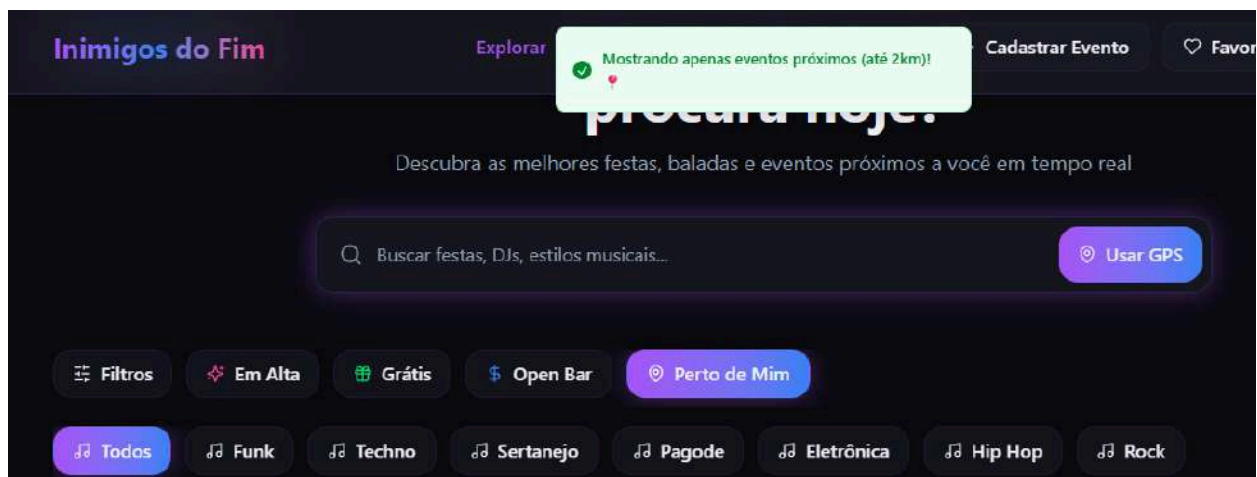
7. Telas dos programas



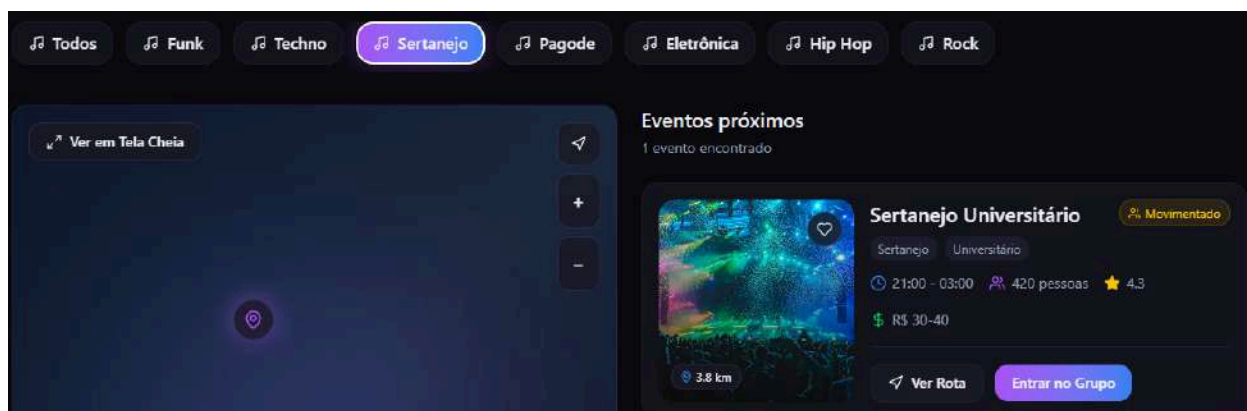
Página Inicial do aplicativo



Tela de Login



Utilizando filtros de localização



Utilizando filtros de gêneros musicais

Cadastrar Estabelecimento

Etapa 1 de 5

Dados Pessoais do Responsável

Informe seus dados pessoais

Nome Completo *

CPF *

RG *

CEP *

Número

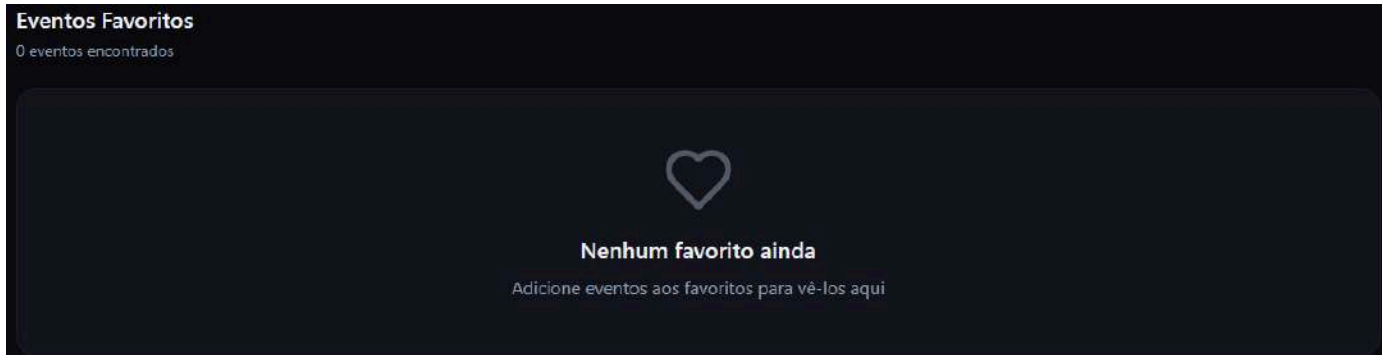
Endereço *

Complemento

Cidade

Próximo >

Etapa de cadastrar eventos para Promoters



Etapa de favoritos



Detalhes de Eventos para os usuários Premium

8. Relacionamento de banco de dados

Apresentamos a seguir o detalhamento do Dicionário de Dados e as diretrizes de cardinalidade que sustentam a arquitetura do sistema "Inimigos do Fim":

Tabela USUARIO

ID_Usuario (PK — Chave Primária)

Nome, Email, Senha, Data_Nascimento, Tipo_Perfil (Comum, Premium, Promoter)

Tabela ASSINATURA

ID_Assinatura (PK — Chave Primária)

ID_Usuario (FK — Chave Estrangeira associada à entidade USUARIO)

Status_Pagamento, Data_Inicio, Data_Fim

Relacionamento (1:N): Um Usuário pode registrar múltiplos históricos de assinaturas, porém cada registro vincula-se exclusivamente a um único perfil.

Tabela ESTABELECIMENTO

ID_Estabelecimento (PK — Chave Primária)

ID_Promoter (FK — Chave Estrangeira ligada à entidade USUARIO com perfil Promoter)

Nome_Local, Endereco, Latitude, Longitude, Tipo_Local (Bar, Balada, Karaoke)

Relacionamento (1:N): Um Promoter possui a atribuição de gerenciar um ou diversos Estabelecimentos.

Tabela EVENTO

ID_Evento (PK — Chave Primária)

ID_Estabelecimento (FK — Chave Estrangeira vinculada à entidade ESTABELECIMENTO)

Nome_Festa, Data_Hora, Banner_Img, Status_Destaque (Boolean — Valida se o impulsionamento foi quitado)

Relacionamento (1:N): Um Estabelecimento tem capacidade de sediar uma série de Eventos.

Tabela CHECKIN_AVALIACAO

ID_CheckIn (PK — Chave Primária)

ID_Usuario (FK) e ID_Estabelecimento (FK)

Data_Hora, Clima_Termometro (Lotado, Vazio, Animado)

Relacionamento (N:M): Atua como entidade associativa, permitindo que múltiplos usuários realizem check-in em diversos estabelecimentos, saneando a cardinalidade N:M

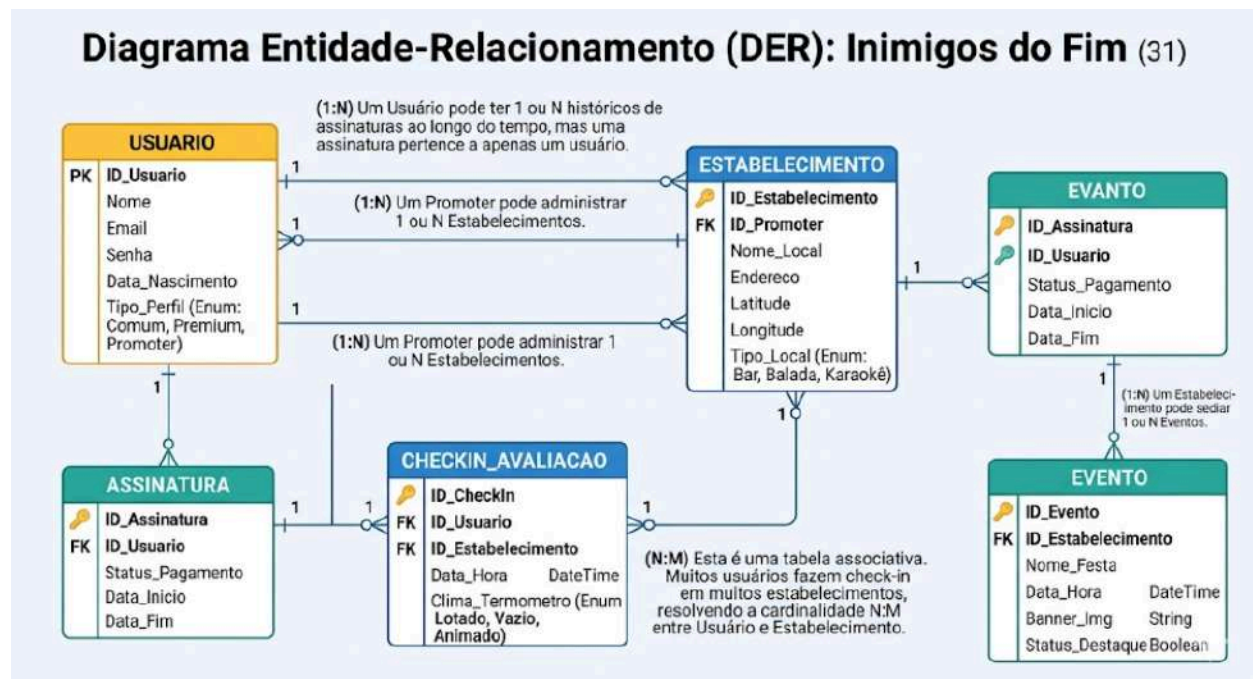
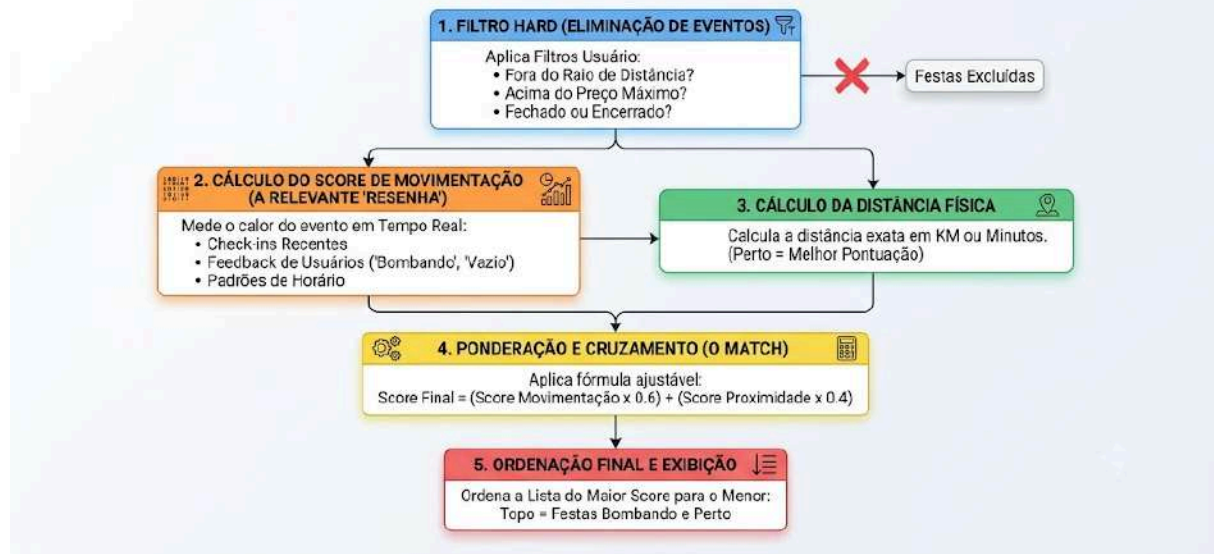


Diagrama (DER) feito por Daniel

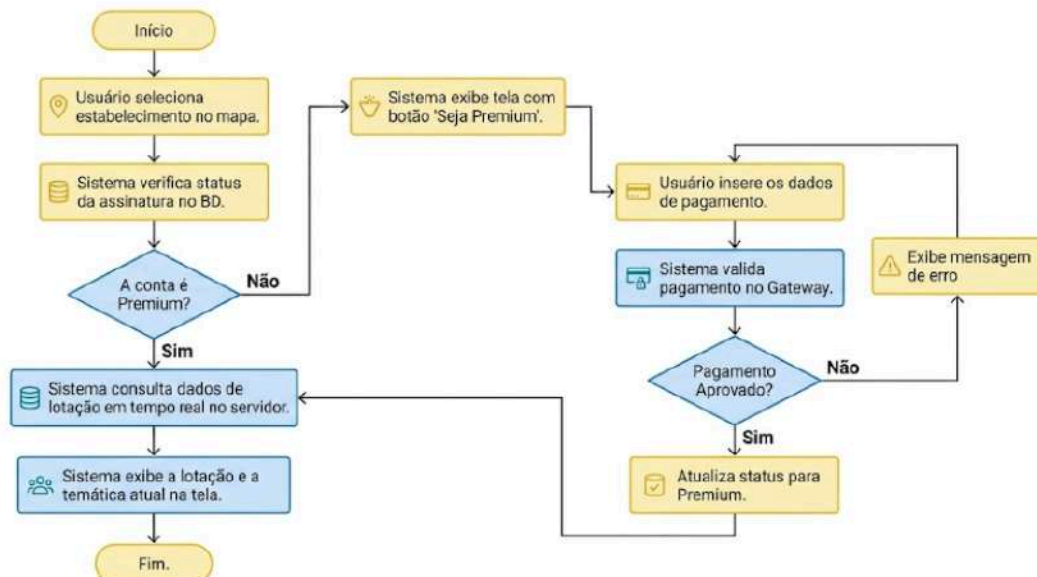
9. Fluxogramas de Lógica

LÓGICA DE MATCH: INIMIGOS DO FIM (FILTRO E ORDENAÇÃO)



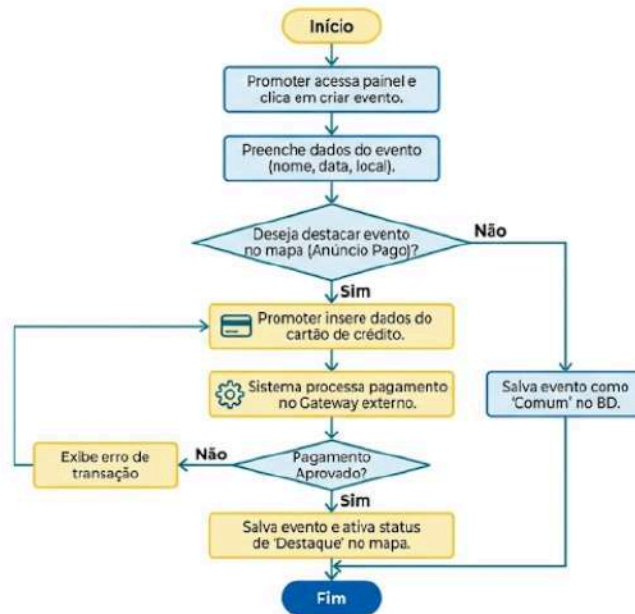
Fluxograma feito por Rodrigo e Taynara

Algoritmo do Usuário Premium (Assinatura e Visualização)



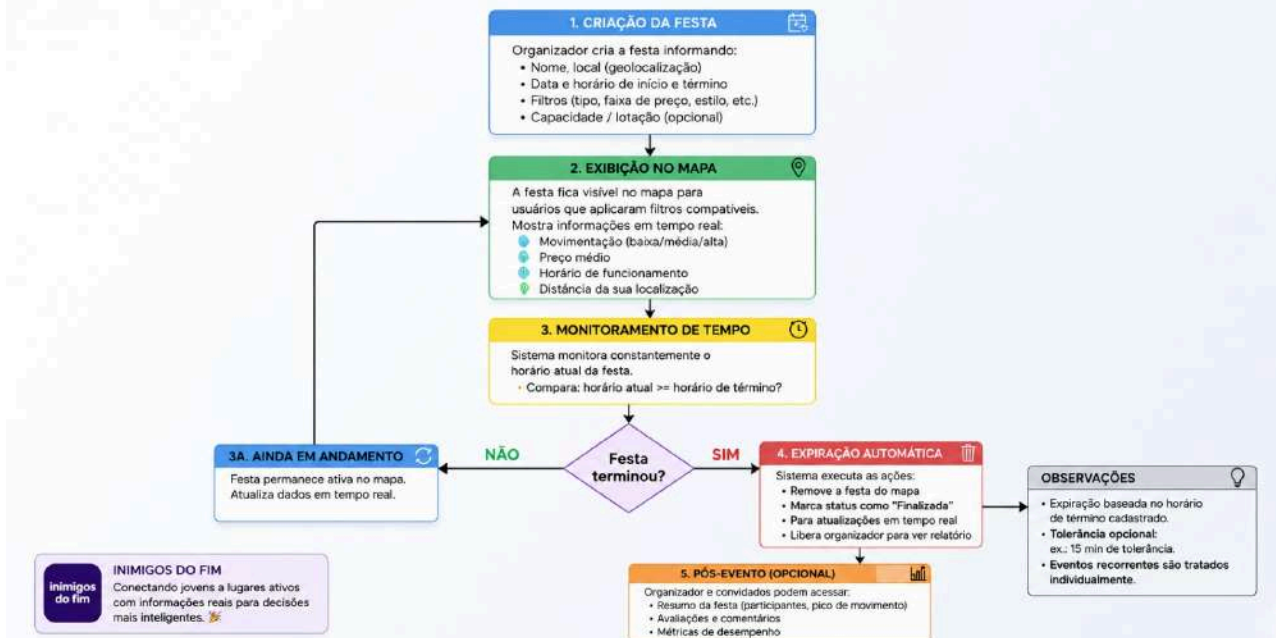
Fluxograma feito por Vitor Santos

Algoritmo do Promoter (Criação de Evento com Anúncio Pago)



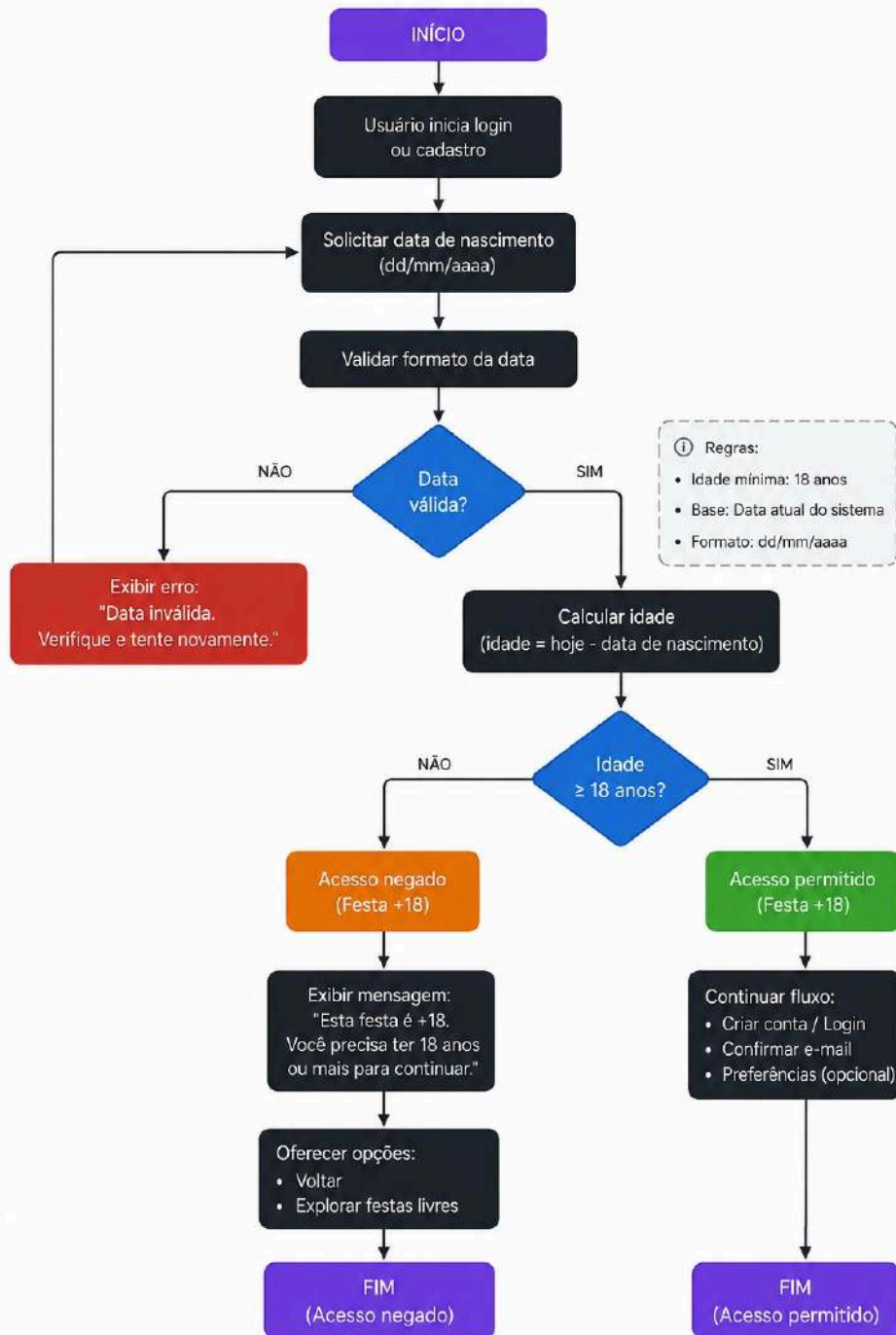
Fluxograma feito por Daniel

LÓGICA DE EXPIRAÇÃO: REMOVER A FESTA DO MAPA APÓS O TÉRMINO



Fluxograma feito por Gabriel e Vitor Naske

Fluxograma – Lógica de Verificação de Idade (Festas +18)



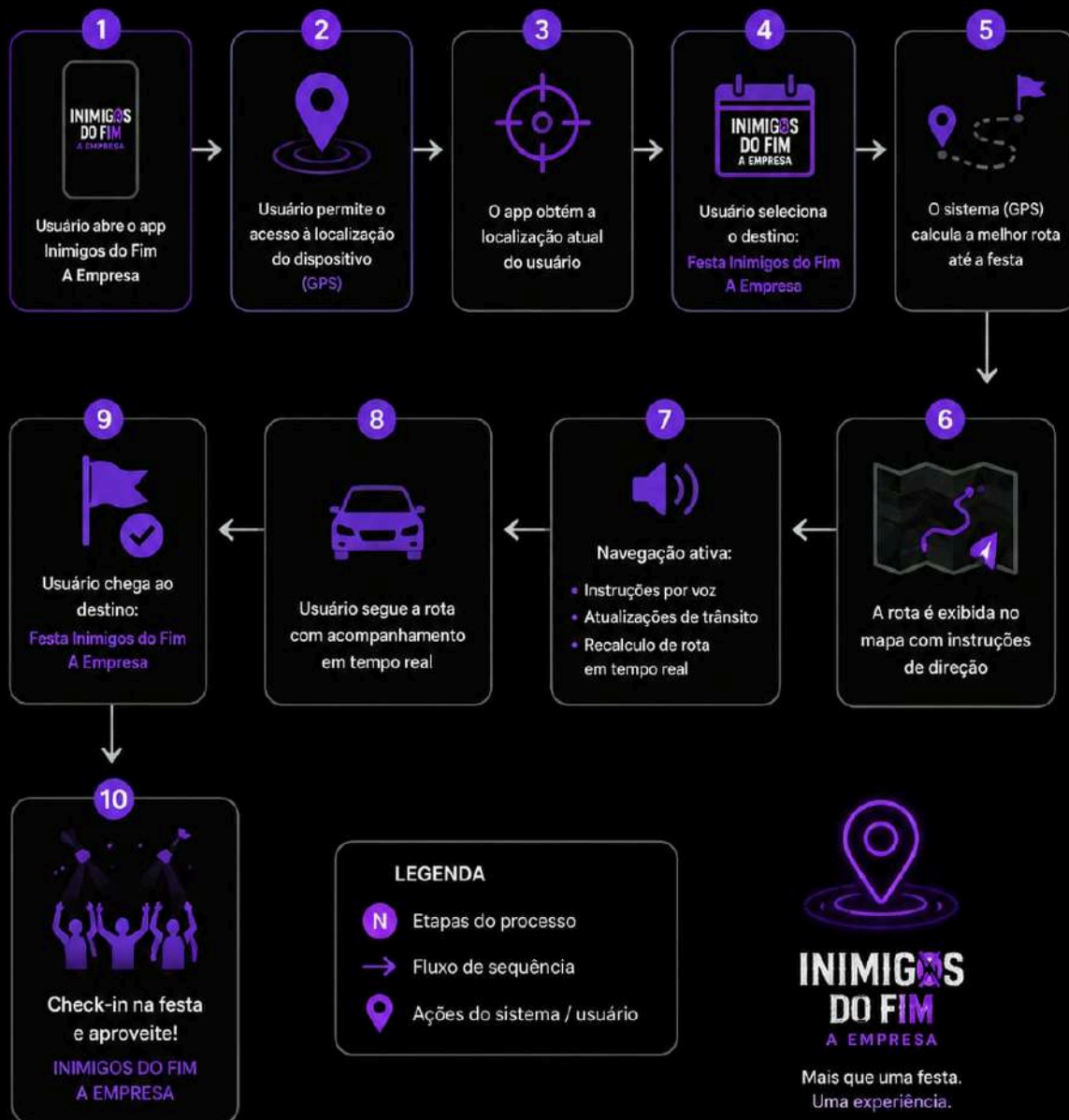
Fluxograma feito por Rita

FLUXOGRAMA – INTERAÇÃO COM GPS

TRAÇAR A ROTA DA LOCALIZAÇÃO DO USUÁRIO ATÉ A FESTA

INIMIGOS DO FIM

A EMPRESA



Fluxograma feito por Pedro